INFORME TÉCNICO

Script de Inserción de Datos

Módulo 9 — Configuración y Personalización

Sergio Augusto Garcia Murcia

Sistema de Gestión Pecuaria

Fecha: 26/4/2026

1. Introducción

El presente informe documenta el script de inserción de datos semilla para el Módulo 9 del Sistema de Gestión Pecuaria, correspondiente a la Configuración Productiva e IoT. Este módulo es la base estructural del sistema: provee el catálogo de especies, las etapas productivas, los parámetros ambientales, la infraestructura de fincas y la red de dispositivos IoT sobre la cual operan los módulos de monitoreo, predicción e inteligencia artificial.

El script es una versión corregida y mejorada respecto al original, incorporando campos adicionales en patologías (nombre_tecnico, etiologia, categoria, codigo_cie), categoría en sensores, estado/fechas en configuraciones remotas, y color secundario en identidad visual.

1.1 Requerimientos cubiertos

- RF-15 — Catálogo de Especies Productivas
- RF-16 — Configuración de Etapas Productivas y Patologías por Especie
- RF-17 — Configuración de Umbrales de Monitoreo y Niveles de Alerta Ambiental
- RF-18 — Configuración de Parámetros Operativos del Sistema
- RF-19 — Registro y Gestión de Datos de la Finca
- RF-20 — Gestión de Infraestructura Productiva
- RF-21 — Registro de Dispositivos IoT
- RF-22 — Asociación de Sensores a Estructuras Productivas
- RF-23 — Configuración Remota de Dispositivos IoT

2. Orden de Inserción

El script inicia con ALTER TABLE modulo9.finca RENAME TO fincas para corregir el nombre de tabla del DDL original. Luego sigue el orden de dependencias FK:

Paso	Tabla	Descripción
1	especies	5 especies acuícolas activas
2	patologias	5 patologías con clasificación técnica y CIE
3	especies_patologias	10 asociaciones especie-patología
4	ciclos_biologicos	13 fases productivas (3-3-3-2-2 por especie)
5	ciclos_productivos	7 ciclos productivos de referencia
6	ciclos_productivos_biologicos	17 asociaciones ciclo-fase
7	metricas_produccion	8 métricas de producción
8	metricas_ciclo_productivo	Asignación de métricas a cada ciclo (sin duplicados)
9	variables_ambientales	8 variables de monitoreo con rangos físicos
10	umbrales_ambientales	13 umbrales por especie y variable
11	niveles_alerta_ambientales	39 niveles de semaforización (3 × 13 umbrales)
12	fincas	4 fincas acuícolas en diferentes departamentos
13	infraestructuras	9 áreas productivas distribuidas en las 4 fincas
14	dispositivos_iot	9 dispositivos IoT, uno por área
15	sensores	20 sensores con categoría asignada
16	sensores_areas_asociadas	20 asociaciones sensor-área activas
17	configuraciones_remotas	9 configuraciones con estado APLICADA
18	configuraciones_globales	1 configuración global activa (60 min / 120 min)
19	calibraciones	7 calibraciones de referencia
20	gestion_especies	13 gestiones de umbrales por especie
21	identidad_visuales	4 identidades visuales con color primario y secundario
22	temas_visuales	4 preferencias de tema por usuario
23	dashboard_layouts	3 layouts de panel por usuario
24	preferencias_idiomas	4 preferencias de idioma
25	auditorias_visuales	3 registros de cambios visuales
26	plantillas	3 plantillas de configuración por especie
27	aplicaciones_plantillas	3 aplicaciones de plantillas a fincas

3. Descripción Detallada por Sección

3.1 Especies (RF-15)

Se insertan 5 especies acuícolas representativas del contexto productivo colombiano: Tilapia nilótica, Trucha arcoíris, Camarón blanco, Cachama blanca y Mojarra plateada.

Restricción RF-15: el nombre es obligatorio, único (case-insensitive en aplicación), entre 3 y 50 caracteres, y el campo es_activo define su disponibilidad en los demás módulos.

```sql
INSERT INTO modulo9.especies (nombre, descripcion, fecha_creacion, fecha_actualizacion, es_activo) VALUES
('Tilapia nilótica',
 'Especie de agua dulce ampliamente cultivada en sistemas de acuicultura tropical.',
 NOW(), NOW(), true),
('Trucha arcoíris',
 'Especie de agua fría cultivada en estanques de alta montaña y ríos oxigenados.',
 NOW(), NOW(), true),
('Camarón blanco',
 'Crustáceo marino de alto valor comercial cultivado en estanques costeros.',
 NOW(), NOW(), true),
('Cachama blanca',
 'Pez de agua dulce tropical con alta adaptabilidad a sistemas extensivos e intensivos.',
 NOW(), NOW(), true),
('Mojarra plateada',
 'Especie de ciclo corto utilizada en policultivos y sistemas de pequeña escala.',
 NOW(), NOW(), true);
```

3.2 Patologías (RF-16)

Las 5 patologías de ejemplo cubren las principales enfermedades acuícolas: Ich (parasitaria), Vibriosis (bacteriana), Columnaris (bacteriana), Saprolegniosis (micótica) y Síndrome de la mancha blanca (viral). El script incluye nombre técnico, etiología, categoría y código CIE para mayor precisión diagnóstica.

```sql
INSERT INTO modulo9.patologias (nombre, descripcion, es_activo, nombre_tecnico, etiologia, categoria, codigo_cie) VALUES
('Ich (Ichthyophthirius)',
 'Parásito protozoario que genera manchas blancas en piel y aletas. Alta mortalidad si no se trata.',
 true,
 'Ichthyophthirius multifiliis',
 'Protozoario ciliado obligatorio. Se transmite por contacto directo entre hospederos y a través del agua.',
 'parasitaria',
 'B65'),

('Vibriosis',
 'Infección bacteriana por Vibrio spp. Frecuente en crustáceos marinos y peces en estrés.',
 true,
 'Vibriosis vulnificus',
 'Bacteria gramnegativa del género Vibrio (V. harveyi, V. parahaemolyticus). Oportunista en condiciones de estrés.',
 'bacteriana',
 'B96.82'),

('Columnaris',
 'Enfermedad bacteriana por Flavobacterium columnare. Afecta piel, aletas y branquias.',
 true,
 'Columnariosis / Enfermedad sádica del agua',
 'Bacteria gramnegativa Flavobacterium columnare. Se propaga por agua y utensilios contaminados.',
 'bacteriana',
 'B96.8'),
```

```
('Saprolegniosis',
 'Infección fúngica oportunista asociada a heridas o estrés. Visible como filamentos blancos.',
 true,
 'Saprolegniosis acuática',
 'Oomicetos del género Saprolegnia spp. Oportunista; coloniza tejidos dañados o inmunocomprometidos.',
 'micotica',
 'B48.8'),

('Síndrome de la mancha blanca',
 'Enfermedad viral grave en camarones. Sin tratamiento, causa mortalidad masiva en 3-10 días.',
 true,
 'White Spot Syndrome (WSS)',
 'Virus de doble cadena de ADN: White Spot Syndrome Virus (WSSV). Se transmite horizontal y verticalmente.',
 'viral',
 'B33.8');
```

3.3 Ciclos Biológicos y Productivos (RF-16)

Se definen 13 fases del ciclo de vida por especie, agrupadas en 7 ciclos productivos de referencia. La tabla pivote ciclos_productivos_biologicos permite que un ciclo productivo abarque múltiples fases biológicas.

Restricción RF-16: la duración de cada fase debe ser un entero positivo mayor a 0. Todas las duraciones insertadas cumplen esta condición (rango: 10-120 días).

```
INSERT INTO modulo9.ciclos_biologicos (nombre, descripcion, duracion_dias, id_especie, es_activo) VALUES
-- Tilapia nilótica (id_especie = 1)
('Fase larval tilapia',
 'Período desde eclosión hasta absorción del saco vitelino. Alta sensibilidad ambiental.',
 10, 1, true),
('Fase juvenil tilapia',
 'Etapa de crecimiento activo con alta conversión alimenticia.',
 45, 1, true),
('Fase engorde tilapia',
 'Etapa final orientada a alcanzar peso comercial (400-600 g).',
 90, 1, true),
-- Trucha arcoíris (id_especie = 2)
('Fase larval trucha',
 'Periodo de alevinaje desde eclosión hasta primera alimentación exógena.',
 15, 2, true),
('Fase juvenil trucha',
 'Crecimiento activo en agua fría con alta oxigenación requerida.',
 60, 2, true),
('Fase engorde trucha',
 'Etapa de engorde hasta peso comercial (250-400 g).',
 90, 2, true),
-- Camarón blanco (id_especie = 3)
('Fase postlarval camarón',
 'Etapa inicial desde postlarva hasta adaptación al estanque.',
 20, 3, true),
('Fase juvenil camarón',
 'Crecimiento acelerado con alta demanda proteica.',
 40, 3, true),
('Fase engorde camarón',
 'Etapa final hasta talla comercial (12-20 g).',
 40, 3, true),
-- Cachama blanca (id_especie = 4)
('Fase juvenil cachama',
 'Etapa de adaptación y crecimiento inicial en estanques.',
 60, 4, true),
('Fase engorde cachama',
 'Crecimiento hasta peso comercial (800 g - 1.2 kg).',
 120, 4, true),
-- Mojarra plateada (id_especie = 5)
('Fase juvenil mojarra',
 'Etapa de crecimiento inicial con buena conversión alimenticia.',
 45, 5, true),
('Fase engorde mojarra',
 'Etapa de engorde hasta peso comercial (200-350 g).',
 75, 5, true);
```

```sql
INSERT INTO modulo9.ciclos_productivos (nombre, duracion_dias, id_ciclo_biologico) VALUES
('Ciclo completo tilapia 2025-A',   145, 3),
('Ciclo completo trucha 2025-A',    165, 6),
('Ciclo completo camarón 2025-A',   100, 9),
('Ciclo completo cachama 2025-A',   180, 11),
('Ciclo completo mojarra 2025-A',   120, 13),
('Ciclo engorde rápido tilapia',     90, 3),
('Ciclo experimental camarón',      110, 9);
```

3.4 Métricas de Producción (RF-16)

Se registran 8 métricas: peso promedio, biomasa, mortalidad, FCR, densidad de siembra, SGR, consumo diario y supervivencia. Se asignan a cada ciclo productivo según su relevancia zootécnica, sin duplicados (corrección respecto al script original).

```sql
('Peso promedio individual',            'g',       'manual',    true),
('Biomasa total',                       'kg',      'calculada', true),
('Tasa de mortalidad',                  '%',       'calculada', true),
('Factor conversión alimenticia (FCR)', 'ratio',   'calculada', true),
('Densidad de siembra',                 'ind/m²',  'manual',    false),
('Tasa de crecimiento específico (SGR)', '%/día',  'calculada', true),
('Consumo de alimento diario',          'kg/día',  'manual',    false),
('Supervivencia acumulada',             '%',       'calculada', true);
```

3.5 Variables y Umbrales Ambientales (RF-17)

Las 8 variables ambientales (temperatura, pH, oxígeno disuelto, amoniaco, nitrito, salinidad, turbidez, conductividad) definen los rangos físicamente posibles para el monitoreo. Los 13 umbrales configuran los rangos óptimos por especie y variable.

Restricción RF-17: el sistema no permite múltiples umbrales activos para la misma combinación especie-variable. El índice parcial uix_umbral_activo_especie_variable del script de constraints garantiza esta restricción.

```sql
INSERT INTO modulo9.variables_ambientales (nombre, unidad, valor_fisico_min, valor_fisico_max, es_activo) VALUES
('Temperatura del agua',    '°C',    0,    45,   true),
('pH del agua',             'pH',    0,    14,   true),
('Oxígeno disuelto',        'mg/L',  0,    20,   true),
('Amoniaco total',          'mg/L',  0,    10,   true),
('Nitrito',                 'mg/L',  0,    5,    true),
('Salinidad',               'ppt',   0,    45,   true),
('Turbidez',                'NTU',   0,    500,  true),
('Conductividad eléctrica', 'µS/cm', 0,    5000, true);
```

```sql
INSERT INTO modulo9.umbrales_ambientales
    (nombre, unidad_medida, descripcion, es_activo,
     id_especie, id_variable_ambiental, id_usuario)
VALUES
('Temperatura óptima tilapia', '°C',
 'Rango térmico ideal para crecimiento de tilapia nilótica.',         true, 1, 1, 1),
('pH óptimo tilapia',          'pH',
 'Rango de pH adecuado para metabolismo y bienestar de la tilapia.',  true, 1, 2, 1),
('Oxígeno disuelto tilapia',   'mg/L',
 'Nivel mínimo y óptimo de OD para tilapia en engorde.',              true, 1, 3, 1),
('Temperatura óptima trucha',  '°C',
 'Rango térmico crítico para trucha arcoíris. Sensible al calor.',    true, 2, 1, 1),
('pH óptimo trucha',           'pH',
 'Rango de pH requerido para trucha en sistemas de agua fría.',       true, 2, 2, 1),
('Oxígeno disuelto trucha',    'mg/L',
 'Trucha requiere altos niveles de OD por su alta tasa metabólica.',  true, 2, 3, 1),
('Temperatura óptima camarón', '°C',
 'Rango térmico para camarón blanco en sistemas marinos.',            true, 3, 1, 1),
('Salinidad óptima camarón',   'ppt',
 'Rango de salinidad adecuado para camarón blanco.',                  true, 3, 6, 1),
('Amoniaco máximo camarón',    'mg/L',
 'Límite máximo de amoniaco total tolerable para camarón.',           true, 3, 4, 1),
('Temperatura óptima cachama', '°C',
 'Rango térmico óptimo para cachama blanca en estanques.',            true, 4, 1, 1),
('Oxígeno disuelto cachama',   'mg/L',
 'Nivel mínimo de OD para cachama en sistema extensivo.',             true, 4, 3, 1),
('Temperatura óptima mojarra', '°C',
 'Rango térmico para mojarra plateada en policultivos.',              true, 5, 1, 1),
('pH óptimo mojarra',          'pH',
 'Rango de pH tolerable para mojarra en estanques de tierra.',        true, 5, 2, 1);
```

3.6 Niveles de Alerta Ambiental (RF-17)

Cada umbral tiene 3 niveles de semaforización: normal (verde), precaucion (amarillo) y critico (rojo). Se insertan 39 niveles en total (3 × 13 umbrales), con rangos sin solapamiento y coherentes con los valores óptimos de cada especie.

```sql
INSERT INTO modulo9.niveles_alerta_ambientales
    (id_umbral_ambiental, nivel, limite_inferior, limite_superior)
VALUES
(1, 'normal',    25, 30),
(1, 'precaucion',20, 25),
(1, 'critico',    0, 20),
(2, 'normal',     6,  8),
(2, 'precaucion', 5,  6),
(2, 'critico',    0,  5),
(3, 'normal',     5, 12),
(3, 'precaucion', 3,  5),
(3, 'critico',    0,  3),
(4, 'normal',    12, 18),
(4, 'precaucion', 8, 12),
(4, 'critico',   18, 25),
(5, 'normal',     6,  8),
(5, 'precaucion', 5,  6),
(5, 'critico',    0,  5),
(6, 'normal',     8, 14),
(6, 'precaucion', 6,  8),
(6, 'critico',    0,  6),
(7, 'normal',    23, 30),
(7, 'precaucion',20, 23),
(7, 'critico',    0, 20),
(8, 'normal',    10, 25),
(8, 'precaucion', 5, 10),
(8, 'critico',    0,  5),
(9, 'normal',     0,  1),
(9, 'precaucion', 1,  2),
(9, 'critico',    2, 10),
(10,'normal',    26, 32),
(10,'precaucion',22, 26),
(10,'critico',    0, 22),
(11,'normal',     4, 12),
(11,'precaucion', 2,  4),
(11,'critico',    0,  2),
(12,'normal',    24, 30),
(12,'precaucion',20, 24),
(12,'critico',    0, 20),
(13,'normal',     6,  9),
(13,'precaucion', 5,  6),
(13,'critico',    0,  5);
```

3.7 Fincas e Infraestructura (RF-19, RF-20)

Se registran 4 fincas acuícolas ubicadas en Huila, Valle del Cauca, Córdoba y Caldas. Cada finca incluye coordenadas geográficas en formato JSONB. Las 9 áreas productivas (estanques, canales, piscinas, alevinera) están asociadas a sus fincas correspondientes con superficies positivas en metros cuadrados.

```sql
INSERT INTO modulo9.fincas
    (nombre, ubicacion, tamano_h, fecha_actualizacion, fecha_creacion, id_usuario, es_activo)
VALUES
('Finca Acuícola El Remanso',
 '{"lat": 2.9273, "lng": -75.2819, "municipio": "Neiva", "departamento": "Huila"}',
 12.50, NOW(), NOW(), 2, true),

('Piscícola Los Esteros',
 '{"lat": 3.8654, "lng": -76.4920, "municipio": "Cartago", "departamento": "Valle del Cauca"}',
 8.75, NOW(), NOW(), 2, true),

('Camaronera Costa Azul',
 '{"lat": 8.7479, "lng": -75.8814, "municipio": "Montería", "departamento": "Córdoba"}',
 25.00, NOW(), NOW(), 2, true),

('Granja Piscícola La Esperanza',
 '{"lat": 5.0689, "lng": -75.5174, "municipio": "Manizales", "departamento": "Caldas"}',
 6.30, NOW(), NOW(), 2, true);
```

```sql
INSERT INTO modulo9.infraestructuras
    (descripcion, nombre, id_finca, superficie, es_activo, tipo)
VALUES
('Estanque principal de engorde de tilapia con aireación artificial',
 'Estanque-01',    1, 2500.00, true, 'estanque'),
('Estanque secundario para fase juvenil de tilapia',
 'Estanque-02',    1, 1800.00, true, 'estanque'),
('Área de alevinaje y larvicultura de tilapia',
 'Alevinera-01',   1,  500.00, true, 'estanque'),
('Estanque de trucha arcoíris con flujo de agua continuo',
 'Canal-Trucha-01',2, 1200.00, true, 'estanque'),
('Estanque de engorde de trucha con alta oxigenación',
 'Canal-Trucha-02',2, 1200.00, true, 'estanque'),
('Estanque de engorde de camarón blanco con recirculación parcial',
 'Piscina-Cam-01', 3, 5000.00, true, 'estanque'),
('Piscina de reserva y aclimatación de postlarvas de camarón',
 'Piscina-Cam-02', 3, 3000.00, true, 'estanque'),
('Estanque de cachama en sistema semi-intensivo',
 'Estanque-Cache-01', 4, 3200.00, true, 'estanque'),
('Estanque de mojarra en policultivo',
 'Estanque-Moj-01',   4, 2800.00, true, 'estanque');
```

3.8 Dispositivos IoT y Sensores (RF-21, RF-22)

Se registran 9 dispositivos IoT con seriales únicos en formato estandarizado (IOT-[AREA]-[DEPTO]-[NUM]). Los 20 sensores incluyen categoría (temperatura, ph, oxigeno_disuelto, salinidad, amoniaco) y están activamente asociados a sus áreas productivas con punto de instalación detallado.

```sql
INSERT INTO modulo9.dispositivos_iot
    (serial, descripcion, id_infraestructura, es_activo, fecha_creacion)
VALUES
('IOT-EST01-HLA-001',
 'Nodo IoT principal estanque 01, gateway LoRaWAN con batería solar',
 1, true, NOW()),
('IOT-EST02-HLA-002',
 'Nodo IoT estanque 02, módulo WiFi con fuente de red',
 2, true, NOW()),
('IOT-ALE01-HLA-003',
 'Nodo IoT alevinera, módulo compacto de bajo consumo',
 3, true, NOW()),
('IOT-TRU01-VLC-001',
 'Nodo IoT estanque trucha 01, resistente a bajas temperaturas',
 4, true, NOW()),
('IOT-TRU02-VLC-002',
 'Nodo IoT estanque trucha 02, con alarma local integrada',
 5, true, NOW()),
('IOT-CAM01-COR-001',
 'Nodo IoT piscina camarón 01, gateway LoRaWAN costero',
 6, true, NOW()),
('IOT-CAM02-COR-002',
 'Nodo IoT piscina camarón 02, módulo de respaldo',
 7, true, NOW()),
('IOT-CAC01-CAL-001',
 'Nodo IoT estanque cachama, módulo estándar de campo',
 8, true, NOW()),
('IOT-MOJ01-CAL-002',
 'Nodo IoT estanque mojarra, módulo estándar de campo',
 9, true, NOW());
```

```sql
INSERT INTO modulo9.sensores (id_dispositivo_iot, es_activo, nombre, categoria) VALUES
-- Dispositivo 1 — Estanque-01 (El Remanso)
(1, true, 'Sensor temperatura estanque-01',        'temperatura'),
(1, true, 'Sensor pH estanque-01',                 'ph'),
(1, true, 'Sensor oxígeno disuelto estanque-01',   'oxigeno_disuelto'),
-- Dispositivo 2 — Estanque-02
(2, true, 'Sensor temperatura estanque-02',        'temperatura'),
(2, true, 'Sensor pH estanque-02',                 'ph'),
-- Dispositivo 3 — Alevinera-01
(3, true, 'Sensor temperatura alevinera-01',       'temperatura'),
(3, true, 'Sensor oxígeno disuelto alevinera-01',  'oxigeno_disuelto'),
-- Dispositivo 4 — Canal-Trucha-01
(4, true, 'Sensor temperatura canal-trucha-01',    'temperatura'),
(4, true, 'Sensor oxígeno disuelto canal-trucha-01','oxigeno_disuelto'),
-- Dispositivo 5 — Canal-Trucha-02
(5, true, 'Sensor temperatura canal-trucha-02',    'temperatura'),
(5, true, 'Sensor pH canal-trucha-02',             'ph'),
-- Dispositivo 6 — Piscina-Cam-01
(6, true, 'Sensor temperatura piscina-cam-01',     'temperatura'),
(6, true, 'Sensor salinidad piscina-cam-01',       'salinidad'),
(6, true, 'Sensor amoniaco piscina-cam-01',        'amoniaco'),
-- Dispositivo 7 — Piscina-Cam-02
(7, true, 'Sensor temperatura piscina-cam-02',     'temperatura'),
(7, true, 'Sensor salinidad piscina-cam-02',       'salinidad'),
-- Dispositivo 8 — Estanque-Cache-01
(8, true, 'Sensor temperatura estanque-cache-01',  'temperatura'),
(8, true, 'Sensor oxígeno disuelto estanque-cache-01','oxigeno_disuelto'),
-- Dispositivo 9 — Estanque-Moj-01
(9, true, 'Sensor temperatura estanque-moj-01',    'temperatura'),
(9, true, 'Sensor pH estanque-moj-01',             'ph');
```

```sql
INSERT INTO modulo9.sensores_areas_asociadas
    (id_sensor, id_dispositivo_iot, id_infraestructura,
     punto_instalacion, tiene_estado, fecha_asociacion, fecha_finalizacion, id_usuario)
VALUES
(1,  1, 1, 'Entrada de agua, profundidad 30 cm',          true, NOW(), NULL, 2),
(2,  1, 1, 'Centro del estanque, profundidad 50 cm',      true, NOW(), NULL, 2),
(3,  1, 1, 'Salida de agua, profundidad 40 cm',           true, NOW(), NULL, 2),
(4,  2, 2, 'Entrada de agua, profundidad 30 cm',          true, NOW(), NULL, 2),
(5,  2, 2, 'Centro del estanque, profundidad 40 cm',      true, NOW(), NULL, 2),
(6,  3, 3, 'Zona de incubación, profundidad 15 cm',       true, NOW(), NULL, 2),
(7,  3, 3, 'Zona de alevinaje, profundidad 20 cm',        true, NOW(), NULL, 2),
(8,  4, 4, 'Entrada canal, profundidad 20 cm',            true, NOW(), NULL, 2),
(9,  4, 4, 'Mitad del canal, profundidad 25 cm',          true, NOW(), NULL, 2),
(10, 5, 5, 'Entrada canal trucha 02',                     true, NOW(), NULL, 2),
(11, 5, 5, 'Centro canal trucha 02',                      true, NOW(), NULL, 2),
(12, 6, 6, 'Zona sur piscina, profundidad 60 cm',         true, NOW(), NULL, 2),
(13, 6, 6, 'Zona norte piscina, profundidad 50 cm',       true, NOW(), NULL, 2),
(14, 6, 6, 'Punto de aireación central',                  true, NOW(), NULL, 2),
(15, 7, 7, 'Zona de aclimatación, profundidad 40 cm',     true, NOW(), NULL, 2),
(16, 7, 7, 'Centro piscina reserva',                      true, NOW(), NULL, 2),
(17, 8, 8, 'Entrada agua estanque cachama',               true, NOW(), NULL, 2),
(18, 8, 8, 'Centro estanque cachama, profundidad 60 cm',  true, NOW(), NULL, 2),
(19, 9, 9, 'Entrada agua estanque mojarra',               true, NOW(), NULL, 2),
(20, 9, 9, 'Centro estanque mojarra',                     true, NOW(), NULL, 2);
```

3.9 Configuraciones (RF-18, RF-23)

Las configuraciones remotas de cada dispositivo están en estado APLICADA con fechas de creación y aplicación. La configuración global única (frecuencia: 60 min, heartbeat: 120 min) cumple la

restricción RF-18 de que solo puede existir una activa, garantizada por el índice uix_conf_global_unica_activa.

```sql
-- 17. CONFIGURACIONES_REMOTAS
-- estado: 'PENDIENTE' | 'APLICADA' | 'CANCELADA'
-- fecha_aplicacion NULL indica que aún no se ha aplicado.
-- ────────────────────────────────────────────────────────────
INSERT INTO modulo9.configuraciones_remotas
    (frecuencia_captura, intervalo_transmision, id_dispositivo_iot,
     estado, id_usuario, fecha_creacion, fecha_aplicacion)
VALUES
(30,  300,  1, 'APLICADA', 1, NOW() - INTERVAL '30 days', NOW() - INTERVAL '29 days'),
(30,  300,  2, 'APLICADA', 1, NOW() - INTERVAL '30 days', NOW() - INTERVAL '29 days'),
(60,  600,  3, 'APLICADA', 1, NOW() - INTERVAL '30 days', NOW() - INTERVAL '29 days'),
(30,  300,  4, 'APLICADA', 1, NOW() - INTERVAL '15 days', NOW() - INTERVAL '14 days'),
(30,  300,  5, 'APLICADA', 1, NOW() - INTERVAL '15 days', NOW() - INTERVAL '14 days'),
(15,  180,  6, 'APLICADA', 1, NOW() - INTERVAL '7 days',  NOW() - INTERVAL '6 days'),
(15,  180,  7, 'APLICADA', 1, NOW() - INTERVAL '7 days',  NOW() - INTERVAL '6 days'),
(60,  600,  8, 'APLICADA', 1, NOW() - INTERVAL '30 days', NOW() - INTERVAL '29 days'),
(60,  600,  9, 'APLICADA', 1, NOW() - INTERVAL '30 days', NOW() - INTERVAL '29 days');

-- ────────────────────────────────────────────────────────────
-- 18. CONFIGURACIONES_GLOBALES  (RF-18)
-- ────────────────────────────────────────────────────────────
INSERT INTO modulo9.configuraciones_globales
    (frecuencia_muestreo, heartbeat, fecha_actualizacion, id_usuario, es_activo)
VALUES
(60, 120, NOW(), 1, true);
```

4. Consideraciones Técnicas

4.1 Rename de tabla

El script inicia con ALTER TABLE modulo9.finca RENAME TO fincas para alinear el nombre con el resto del modelo. Si la tabla ya fue renombrada previamente, esta instrucción fallará y debe omitirse o envolverse en un bloque DO $$ ... END $$.

4.2 Dependencia de usuarios del Módulo 1

Varios campos como id_usuario en fincas, umbrales_ambientales, calibraciones y sensores_areas_asociadas referencian modulo1.usuarios. El Módulo 1 debe insertarse primero (usuario 1 = Administrador, usuario 2 = Productor).

4.3 Correcciones respecto al script original

- Patologías: se agregaron campos nombre_tecnico, etiologia, categoria y codigo_cie.
- Sensores: se agregó el campo categoria para clasificación funcional.
- Configuraciones remotas: se agregaron estado, id_usuario, fecha_creacion y fecha_aplicacion.
- Identidad visual: se agregó el campo secondary_color.
- IDs de especies_patologias: corregidos de 6-10 a 1-5 para seed limpio.
- Metricas_ciclo_productivo: eliminado el duplicado del id_metrica 8 en cachama.